

The background of the slide is a solid blue color. Overlaid on this background is a faint, light-blue network diagram. This diagram consists of numerous small circles (nodes) connected by thin lines (edges), forming a complex web. Interspersed among these nodes are stylized human figures, also in light blue, representing a network of people or devices.

|| 计算机网络基础

TCP协议报文格式

主讲教师

阚宝朋

目录

Contents

1/TCP协议报文结构

2/TCP协议格式及个字段作用



学习目标

- 掌握TCP协议特点
- 理解TCP协议格式

1. TCP报文格式

bit0

bit31

源端口 (16)								目标端口 (16)							
序列号 (Sequence Number, 32)															
确认号 (Acknowledgement Number, 32)															
数据偏移	保留字段	U	A	P	R	S	F	窗口大小 (16位)							
		G	K	H	T	N	I								
校验和 (16)								紧急指针 (16)							
可选项								填充							
数据															

TCP报文格式

1

源端口号

端口号占用16位

源端口是由发送方进程产生的一个随机数，一般使用临时端口。

1. TCP报文格式

bit0

bit31

源端口 (16)								目标端口 (16)							
序列号 (Sequence Number, 32)															
确认号 (Acknowledgement Number, 32)															
数据偏移	保留字段	U	A	P	R	S	F	窗口大小 (16位)							
		R	C	S	S	Y	I								
		G	K	H	T	N	N								
校验和 (16)								紧急指针 (16)							
可选项								填充							
数据															

TCP报文格式

2

目标端口号

端口号占用16位

目标端口 ➡ 接收端的进程

接收端收到数据段后，根据其来确定把数据送给哪个应用程序的进程。

1. TCP报文格式

bit0

bit31

源端口 (16)								目标端口 (16)							
序列号 (Sequence Number, 32)															
确认号 (Acknowledgement Number, 32)															
数据偏移	保留字段	U	A	P	R	S	F	窗口大小 (16位)							
		R	C	S	S	Y	I								
		G	K	H	T	N	N								
校验和 (16)								紧急指针 (16)							
可选项								填充							
数据															

TCP报文格式

3

序列号

占用32位

不同的数据段

按序列号把数据段重新排列

1. TCP报文格式

bit0

bit31

源端口 (16)								目标端口 (16)							
序列号 (Sequence Number, 32)															
确认号 (Acknowledgement Number, 32)															
数据偏移		保留字段		U R G	A C K	P S H	R S T	S Y N	F I N	窗口大小 (16位)					
校验和 (16)								紧急指针 (16)							
可选项								填充							
数据															

TCP报文格式

4

确认号

占用32位

下一个期望收到的段的序列号

如果是X

代表前X-1各收到

1. TCP报文格式

bit0

bit31

源端口 (16)								目标端口 (16)									
序列号 (Sequence Number, 32)																	
确认号 (Acknowledgement Number, 32)																	
数据 偏移	保留字段	U	A	P	R	S	F	窗口大小 (16位)									
		R	C	S	S	Y	I										
		G	K	H	T	N	N										
		校验和 (16)								紧急指针 (16)							
		可选项								填充							
数据																	

TCP报文格式

5

数据偏移

占用4位

TCP所传输的数据应该从TCP包的哪个位开始计算

也表示首部长度

如： 0111 → 7

报头区长度为：

$7 \times 32\text{bits} = 224\text{bits} = 28\text{Bytes}$

1. TCP报文格式



6

保留字段

占用6位

部分保留位作为今后扩展功能用

TCP报文格式

1. TCP报文格式



7

标志位

占用6位

- URG: 紧急指针有效位
- ACK: 确认位
- PSH: 推送位
- RST: 重置位
- SYN: 同步序号位
- FIN: 结束位,

TCP报文格式

1. TCP报文格式

bit0

bit31

源端口 (16)								目标端口 (16)							
序列号 (Sequence Number, 32)															
确认号 (Acknowledgement Number, 32)															
数据偏移	保留字段	U	A	P	R	S	F	窗口大小 (16位)							
		R	C	S	S	Y	I								
校验和 (16)								紧急指针 (16)							
可选项															
数据															

TCP报文格式

8

标志位

占用16位

说明本地可接收数据段的数目

流量控制机制

1. TCP报文格式



9

校验和

占用16位

差错控制

通过在发送端和接收端两次计算
结果，看是否相同

TCP报文格式

1. TCP报文格式



10

紧急指针

占用16位

用来确定紧急数据的最后一个字节的位置。

优先快速地获取紧急数据

TCP报文格式

1. TCP报文格式



11

可选项

TCP首部中附加的一些信息，用于提高TCP传输性能

- 最大报文长度
- 时间戳选项
- 选择性确认选项

TCP报文格式

1. TCP报文格式

bit0																bit31															
源端口 (16)																目标端口 (16)															
序列号 (Sequence Number, 32)																															
确认号 (Acknowledgement Number, 32)																															
数据偏移		保留字段		U R G	A C K	P S H	R S T	S Y N	F I N	窗口大小 (16位)																					
校验和 (16)																紧急指针 (16)															
可选项																填充															
数据																															

13

填充

填充0，用于保证首部的长度是32位的整数倍

TCP报文格式

1. TCP报文格式



14

数据

数据字段内容是上层所封装的完整数据。

TCP报文格式

谢谢
Thanks!